

35강. 단위(CSS Units)

css에서는 길이를 표현하는 여러 가지 단위가 있습니다.

이런 단위는 width, height, margin, padding, font-size 등과 같이 '길이(length)'가 필요한 값에 사용됩니다. '길이(length)'는 숫자와 단위가 같이 사용됩니다.(예: 10px, 2em 등)

px(픽셀)단위를 사용하는 예제는 아래와 같습니다.

```
h1 { font-size: 60px }
```

숫자와 단위 사이에는 공백을 포함할 수 없습니다. 단 값이 '0'인 경우 단위를 생략할 수 있습니다.

단위의 종류에는 '절대 길이(Absolute Lengths) 단위'와 '상대 길이(Relative Lengths) 단위'가 있습니다.

1. 절대 길이(Absolute Lengths)

'절대 길이(Absolute Lengths) 단위'는 단위에 정해진 길이만큼 정확하게 표현되는 것입니다.

그래서 간판이나 현수막 같은 인쇄물에 사용하면 좋습니다. 설정한 크기만큼 보여 지기 때문입니다.

하지만 PC, 노트북, 스마트 폰 등 다양한 환경 속에서는 화면(screen)의 크기에 따라 다르게 보여 지기 때문에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

절대 길이 단위의 종류는 다음과 같습니다.

절대 길이 단위	이름	계산
cm	센티미터(centimeters)	
mm	밀리미터(millimeters)	
in	인치(inches)	1in = 96px = 2.54cm
px	픽셀(pixels)	1px = 0.96인치(in)
pt	포인트(points)	1pt = 0.72인치(in)
pc	피카(picas)	1pc = 12pt

픽셀(px)은 보고 있는 기기의 화면을 기준으로 합니다. 저해상도 화면의 경우 1px은 최소의 단위입니다.

프린터 및 고해상도 화면의 경우 1px안에는 여러 개의 픽셀로 구성되어있습니다.

저해상도의 화면의 경우 1px안에 하나의 점으로 구성되어 있습니다. 고해상도 화면의 경우 1px안에 여러 개의 점으로 구성되어있습니다. 그래서 저해상도 보다 다양한 색상과 모양을 만들 수 있습니다.

2. 상대 길이(Relative Lengths)

'상대 길이(Relative Lengths) 단위'는 기준에 대한 상대적인 길이를 말합니다.

'상대 길이(Relative Lengths) 단위'는 다양한 화면에서 적합하게 보여 집니다.

상대 길이 단위의 종류는 다음과 같습니다.

상대 길이 단위	내용
em	요소의 폰트 크기를 기준으로 합니다. 2em은 현재 폰트 크기의 2배라는 뜻입니다.
ex	소문자 x의 높이(x-height)를 기준으로 합니다. 거의 사용되지 않습니다.

ch	숫자 '0'의 너비를 기준으로 합니다.
rem	최 상위(root) 폰트의 크기를 기준으로 합니다.
vw	뷰포트(=화면에 보여 지는 영역) 너비(width)의 1%
vh	뷰포트(=화면에 보여 지는 영역) 높이(height)의 1%
vmin	뷰포트 가로와 세로 중 짧은 면의 1%
vmax	뷰포트 가로와 세로 중 긴 면의 1%
%	부모요소를 기준으로 백분을 합니다.

3. 단위별 사이즈 비교

pt(Points)	px(Pixels)	em(Ems)	%(Perscent)
일반 문서 (1포인트 = 0.72인치)	모니터에 따른 상대적 크기	대문자 M의 너비가 기준 (상속받은 속성에 대한 백분율)	기본글꼴 크기에 대한 상대 값 (상속받은 속성에 대한 백분율)
-	1px	0.0625em	6.25%
-	2px	0.125em	12.5%
1pt	3px	0.1875em	18.75%
2pt	4px	0.25em	25%
3pt	5px	0.3125em	31.25%
4pt	6px	0.375em	37.5%
5pt	7px	0.4375em	43.75%
6pt	8px	0.5em	50%
7pt	9px	0.55em	55%
7.5pt	10px	0.625em	62.5%
8pt	11px	0.7em	70%
9pt	12px	0.75em	75%
10pt	13px	0.8em	80%
10.5pt	14px	0.875em	87.5%
11pt	15px	0.95em	95%
12pt	16px	1em	100%
13pt	17px	1.05em	105%
13.5pt	18px	1.125em	112.5%
14pt	19px	1.2em	120%
14.5pt	20px	1.25em	125%
15pt	21px	1.3em	130%
16pt	22px	1.4em	140%
17pt	23px	1.45em	145%
18pt	24px	1.5em	150%
20pt	26px	1.6em	160%
22pt	29px	1.8em	180%
24pt	32px	2em	200%